

Food Store: Base de Datos de Gestión de Pedidos

Trabajo Práctico Integrador | Base de Datos | UTN FRM

1. Introducción

Este proyecto implementa un sistema de gestión de pedidos relacional optimizado para PostgreSQL. El enfoque principal ha sido garantizar la integridad y la automatización de reglas de negocio mediante triggers y procedimientos almacenados.

2. Modelo de Datos

El diseño se basó en el diagrama entidad-relación propuesto, normalizado para minimizar la redundancia y asegurar la integridad de las dependencias.

3. Decisiones de Diseño

- Soft Delete: Implementado mediante una columna 'eliminado' para preservar el historial transaccional.
- Total del Pedido: Se optó por una estrategia mixta donde el subtotal se calcula mediante triggers y el total mediante una función, asegurando consistencia ante inserciones concurrentes.
- Integridad: Uso de ON DELETE RESTRICT para impedir la eliminación accidental de registros con dependencias activas.

4. Concurrencia y Transacciones

La atomicidad se garantiza mediante procedimientos almacenados que encapsulan la lógica de alta. El uso de SELECT ... FOR UPDATE asegura la serialización en el descuento de stock, previniendo la sobreventa en entornos multiusuario.